

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Ưu điểm của dịch vụ web

Dịch vụ web (Web Service) là một thành phần phần mềm được thiết kế để hỗ trợ giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau thông qua các giao thức chuẩn như **HTTP**, **XML**, **JSON**, **SOAP**, **REST**... Ngày nay, dịch vụ web trở thành giải pháp phổ biến trong việc tích hợp hệ thống, xây dựng ứng dụng phân tán và hỗ trợ mô hình microservices

1. Khả năng tương tác (Interoperability)

- Ưu điểm quan trọng nhất của dịch vụ web là cho phép các hệ thống khác nhau (có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, C#, PHP, Python...) giao tiếp với nhau thông qua các chuẩn chung
- Ví dụ: Một hệ thống quản lý khách hàng viết bằng Java có thể trao đổi dữ liệu với một ứng dụng kế toán viết bằng .NET thông qua một dịch vụ web

2. Sử dụng chuẩn mở (Open Standards)

- Dịch vụ web dựa trên các chuẩn mở, phổ biến:
 - **HTTP/HTTPS** để truyền tải
 - **XML/JSON** để định dạng dữ liệu
 - **SOAP/REST** để định nghĩa giao tiếp
- Điều này giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ, tăng tính linh hoạt và dễ dàng tích hợp

3. Khả năng tái sử dụng (Reusability)

- Một dịch vụ web có thể được nhiều ứng dụng khác nhau sử dụng lại mà không cần viết lại logic nghiệp vụ
- Ví dụ: Một dịch vụ web tính toán thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được sử dụng đồng thời bởi hệ thống bán hàng, hệ thống kế toán và cổng thương mại điện tử

4. Tích hợp dễ dàng (Easy Integration)

- Dịch vụ web cho phép các hệ thống cũ (legacy systems) và hệ thống mới có thể tích hợp với nhau mà không cần thay đổi kiến trúc gốc
- Các tổ chức thường có nhiều ứng dụng khác nhau được phát triển vào các thời điểm khác nhau, và dịch vụ web đóng vai trò cầu nối

5. Tính phân tán và mở rộng (Scalability & Distribution)

- Dịch vụ web được triển khai trên môi trường phân tán, có thể chạy trên nhiều server khác nhau và đáp ứng nhu cầu mở rộng khi số lượng người dùng tăng
- Ví dụ: Một dịch vụ web xử lý thanh toán có thể được triển khai trên nhiều máy chủ để chịu tải cao trong dịp lễ hội mua sắm

6. Bảo mật (Security)

- Các dịch vụ web hiện đại hỗ trợ nhiều cơ chế bảo mật: **SSL/TLS**, xác thực qua **API key**, **OAuth2**, **JWT (JSON Web Token)**,...
- Điều này đảm bảo tính an toàn khi trao đổi dữ liệu nhạy cảm (ví dụ: giao dịch ngân hàng, thông tin khách hàng)

7. Hỗ trợ mô hình phân tán và Microservices

- Trong kiến trúc microservices, mỗi chức năng của ứng dụng thường được triển khai dưới dạng một dịch vụ web độc lập
- Điều này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng, và triển khai nhanh chóng hơn

8. Khả năng truy cập toàn cầu (Global Accessibility)

- Vì sử dụng giao thức HTTP/HTTPS, dịch vụ web có thể được truy cập từ bất kỳ đâu có kết nối Internet
- Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng các ứng dụng **cloud-based** và **mobile app** hiện nay

9. Ví dụ minh họa:

- Một dịch vụ web cung cấp API thời tiết: Bất kỳ ứng dụng nào (website, ứng dụng di động, thiết bị IoT) đều có thể gọi dịch vụ này để lấy dữ liệu thời tiết mới nhất
- Một dịch vụ thanh toán trực tuyến như **PayPal API** hoặc **MoMo API** cho phép các website thương mại điện tử tích hợp chức năng thanh toán mà không cần tự xây dựng từ đầu